

הקדמה

1. נמצא את $\text{Nul } A$ עבור $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ כאשר $a \in \mathbb{R}$.
 $A\bar{x} = \bar{0}$ לר"ל $\bar{x} \in \text{Nul } A$ כאשר $\bar{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

2. $\dim \text{Nul } A$ הוא מספר הווקטורים בסיסיים של $\text{Nul } A$.
 $A\bar{x} = \bar{0}$ לר"ל $\bar{x} \in \text{Nul } A$.

תשובה: נניח $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$

אם $a \neq 1$ אז $\dim \text{Nul } A = 0$ וכל $\bar{x} \in \text{Nul } A$ הוא $\bar{x} = \bar{0}$.

אם $a = 1$:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - R_1 \\ R_3 - aR_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \end{pmatrix}$$

$R_2 + R_3 \rightarrow R_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & -a^2-a+2 \end{pmatrix}$$

$-a^2-a+2=0$
 $\Downarrow$
 $a=1, -2$
 נניח $a=1$ אז

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$x = -y - z, y, z \in \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} -y-z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\dim(\text{Nul } A) = 2$ $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס

אם $a = 2$ אז

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

-11- $\sim \sqrt{\text{מסלול}} \text{ (ה) } \dim(\text{Nul}(A)) = 1$

$$\begin{cases} x = z \\ y = z \end{cases}, z \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} z \\ z \\ z \end{pmatrix} = z \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

בסיס : $\text{Nul}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

צורה ממוקדת

מכונה במטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

למטריצה A מקושר 3 מושגים:

$$(1) \text{Nul}(A) = \{x \mid A \cdot x = \vec{0}\} \text{ תת מרחב של } \mathbb{R}^n$$

$$(2) \text{Col } A = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \right\} \text{ תת מרחב של } \mathbb{R}^m$$

המרחב הנפרש ע"י עמודות של המטריצה

$$(3) \text{Row } A = \text{Span} \{ (a_{11}, \dots, a_{1n}), \dots, (a_{m1}, \dots, a_{mn}) \} \text{ תת מרחב של } \mathbb{R}^n$$

המרחב הנפרש ע"י שורות של המטריצה

הצורה רנגל מטריצה A מסדר $m \times n$:

(1) $\text{Col}(A)$ תת מרחב של $\mathbb{R}^m$ הנפרש ע

'ק' עמודות המטריצה (מרחב העמודות)

(2) $\text{Row}(A)$ - חתך המרחב של R^n הנכנס

ע"י שורה היא נ"ח (מרחב הוטרוא)

מציאת בסיס מאיז של מרחב הוטרוא

נ"ח לזכור שאם C מטריצה המהקטלת A -
 ע"י פעולות שורה אלמנטריות (כלומר, עקוב שורה
 של A) אז אם קב' מסוימת של עמודות מטריצה A
 תלויה פנימית אז גם קבוצה מהאימה של
 עמודות מטריצה C תלויה פנימית! אם קבוצה
 מסוימת של עמודות מטריצה A תלויה אז גם קבוצה
 מהאימה של עמודות מטריצה C תלויה.

הערה: בדקנו בל $\text{Col } A \neq \text{Col } C$ מרחב עמודות אינו
 יחיד ע"י פעולות שורה.

דוגמה: נתונה מטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -1 & 0 & 5 \\ 4 & -11 & 23 & 18 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \text{Col } A \\ \begin{pmatrix} \bar{a}_1 & \bar{a}_2 & \bar{a}_3 & \bar{a}_4 & \bar{a}_5 \\ 1 & -2 & 4 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -1 & 0 & 5 \\ 4 & -11 & 23 & 18 & 11 \end{pmatrix} \end{array} \xrightarrow{\text{זיכרון}} \begin{array}{c} \text{בסיס} \\ \begin{pmatrix} \bar{b}_1 & \bar{b}_2 & \bar{b}_3 & \bar{b}_4 & \bar{b}_5 \\ 1 & -2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 7 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

עמודות $\bar{b}_1, \bar{b}_2$ בל' (כ' מהווים עמודות מובילות)
 כל' שונים, קב' עמודות $\{\bar{a}_1, \bar{a}_2\}$ תלויה בל'.

$$\text{Col } A = \text{Span} \{ \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_5 \} = \text{Span} \{ \bar{a}_1, \bar{a}_2 \}$$

$$\text{Col } A \text{ של } \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -11 \end{pmatrix} : \text{Col } A$$

$$\dim \text{Col}(A) = 2 \text{ שני ממדים מובילים}$$

מציאת בסיס וממד של מרחב השורות

Coen (י:א) אם יש מתיצב A ו- B שיתוף שווה $\text{Row } A = \text{Row } B$

2. אם מתיצב B היא צורה מקורית של A

ש בסיס של $\text{Row } A$ ואם בסיס של $\text{Row } B$

מורכב משורות השורה האם של B .

הוכחה (י:א) אם B מתקבלת מ- A פשוט שורה

אלמנטריות ש שורה A בין ציכופים

ל'נא"ק של שורה A . צ"א מרחב $\text{Row } B$

מכ"ס את המרחב $\text{Row } A$. במלך שפשוט

שורה אלמנטריות הופכות ש באופן צומח

אשר לעיון $\text{Row } A = \text{Row } B$ מכ"ס מרחב $\text{Row } A$ מכ"ס מרחב $\text{Row } B$

2. נ"ח B צורה מקורית של A . ש קבוצה

שורה השורה האם של B היא ב"ס

(ב"ס המיקום של מובילים בשורה אלו)

לכן קב"ל היא מ"ל ופורה אם B אם

אם A ואכן מהווה בסיס אם של $\text{Row } B$ אם של $\text{Row } A$

תוצאה לדוגמה קוקמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -1 & 0 & 5 \\ 4 & -11 & 23 & 18 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{צ'ריות}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 7 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

14-

$(1, -2, 4, 3, 1)$

Row A se 0's

$(0, -3, 7, 6, 7)$

on $\dim \text{Row } A = 2$
p'ose le

u'v

$$\dim(\text{Col}(A)) = \dim(\text{Row}(A))$$

הזכרו:

כל מטריצה A

$$\dim(\text{Col}(A)) = \begin{matrix} \text{ס' ה} \\ \text{המחזור} \\ \text{המוביל} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{ס' ה} \\ \text{המוביל} \\ \text{המוביל} \end{matrix}$$

$$\dim(\text{Row}(A)) = \begin{matrix} \text{ס' ה} \\ \text{המוביל} \\ \text{המוביל} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{ס' ה} \\ \text{המוביל} \\ \text{המוביל} \end{matrix}$$

$$\dim(\text{Col}(A)) = \dim(\text{Row}(A))$$

קוראים

A

rank(A)

ס' ה

$$\text{rank}(A) \stackrel{\text{הזכרו}}{=} \dim(\text{Col}(A)) = \dim(\text{Row}(A))$$

ס' ה

rank(A) + dim(Nul(A)) = n

$$\text{rank}(A) + \dim(\text{Nul}(A)) = n$$

הוכחה: rank(A) - ס' ה המחזור המוביל

dim Nul(A) ס' ה המחזור הלא מוביל

rank(A) + dim Nul(A) = n

